

ICS 65.080

CCS B 13

DB 1508

巴 彦 淖 尔 市 地 方 标 准

DB 1508/T 165—2024

春玉米水肥一体化滴灌智慧管理技术规程

Technical specification for smart management of fertilization with
drip irrigation of spring maize

2024 - 07 - 31 发布

2024 - 08 - 31 实施

巴彦淖尔市市场监督管理局 发 布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古禾兴农牧业有限责任公司提出。

本文件由巴彦淖尔市农牧局归口。

本文件起草单位：内蒙古禾兴农牧业有限责任公司、华中农业大学、巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心、乌拉特前旗农牧业技术推广中心、北京霖智科技有限公司、乌拉特前旗农牧和科技局、乌拉特前旗市场监督管理局。

本文件主要起草人：展茗、熊航、白恩泽、陈琳、张建、张华、刘俊、冯利平、张伟、任孝忠、王和义、白秀泉、刘佳、曹海、耿叶、王巧玲、高丽萍、王建河、张俊、赵文静、路孟军、苏慧、杨雪茹。

春玉米水肥一体化滴灌智慧管理技术规程

1 范围

本文件规定了春玉米水肥一体化滴灌智慧管理技术规程的术语和定义、基本要求、技术要点。
本文件适用于巴彦淖尔地区具备滴灌条件的春玉米滴灌管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准
GB/T 19812 （所有部分） 塑料节水灌溉器材
GB/T 50485 微灌工程技术标准
HJ 634 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法
HJ 704 土壤有效磷的测定碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法
NY/T 53 土壤全氮测定法(半微量开氏法)
NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
NY/T 889 土壤速效钾和缓效钾含量的测定
NY 1107 大量元素水溶肥料
NY/T 1121.2 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定
NY/T 1121.6 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定
NY/T 1121.22 土壤检测 第22部分：土壤田间持水量的测定环刀法
NY/T 1355 玉米收获机作业质量
NY 2266 中量元素水溶肥料
DB15/T 683 玉米膜下滴灌水肥管理技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

作物生长模型 crop simulation software

通过对作物、土壤、气象、田间管理等多种信息的系统分析，定量和动态描述作物生长发育和产量形成的过程，以及对环境反应的计算机模拟程序，用以预测作物生长与产量，为生产管理提供决策服务。

3.2

播前决策 decision before sowing

在玉米播种前利用作物生长模型对适宜的品种、播种期、播种密度、灌溉制度、肥料运筹等种植管理技术进行预判的活动。

3.3

水肥一体化滴灌 drip fertigation

按作物生长的需肥需水规律,将肥料溶于灌溉水中,通过低压管道灌溉系统,将溶液均匀而缓慢地滴入作物根区土壤,实现水肥同步管理和高效利用。

3.4

无人机巡田 drone field patrol

通过无人机搭载的多光谱相机,对农作物的长势长相、田间管理、杂草生长、病虫害等情况进行动态监测。

4 基本要求

4.1 田块

田面平整,土壤pH 6.0~8.5,适合玉米全程机械化作业。

4.2 水质

灌溉水质应符合GB 5084的规定,进入滴灌器的水质应符合GB/T 50485水质要求。

4.3 肥料

肥料质量应符合NY 1107和NY 2266的要求,肥料使用应按照NY/T 496的规定执行。

5 技术要求

5.1 系统配置与安装

5.1.1 首部枢纽

滴灌首部枢纽各设备的性能、输水管道的选择、质量要求、铺设及维护等要求应符合GB/T 50485的规定。

5.1.2 管道配置

支管、滴灌带等配水管道材料选择应符合GB/T 19812（所有部分）的规定。 应按照DB15/T 683的规定进行铺设、运行前检查、运行维护、轮灌开启模式及运行记录。

5.1.3 远程滴灌控制系统

每个灌溉单元安装一个田间阀控系统,包括脉冲电磁阀、无线阀门控制器、无线解码器支撑杆等。种植户在手机端安装远程控制小程序,实现手机微信小程序远程控制水泵、田间电磁阀、水肥灌溉量指令,及时获取设备的运行状态。

5.2 生长模型选取与验证

5.2.1 生长模型

选取应用成熟、通过本地区适用性验证的作物生长模型，如DSSAT模型、CERES-MAIZE、Nutrient Expert模型等，在Windows系统环境下安装。

5.2.2 输入数据库构建

5.2.2.1 气象数据库

收集当地10年以上的气象数据，按照模型输入文件格式要求构建数据库文件。

5.2.2.2 土壤数据库

5.2.2.2.1 土壤数据库由土壤类型、土壤质地、土壤酸碱度、土壤有机质、土壤养分、田间持水量等理化指标构成。

5.2.2.2.2 根据全国第二次土壤普查数据库获取土壤类型、土壤质粒组成等土壤参数。其它土壤参数为玉米播种前田间土壤采样测定获取。

5.2.2.2.3 玉米播种前1个月内，按“S”形布点采样，采集0 cm~20 cm、20 cm~40 cm耕层的土壤样品，按以下方法测定：

- 容重按照 NY/T 1121.4 的规定测定；
- 田间持水量按照 NY/T 1121.22 的规定测定；
- 土壤 pH 按照 NY/T 1121.2 的规定执行；
- 土壤有机质按照 NY/T 1121.6 的规定执行；
- 土壤全氮按照 NY/T 53 的规定执行；
- 土壤硝态氮按照 HJ 634 的规定执行；
- 土壤有效磷按照 HJ704 的规定执行；
- 土壤速效钾按照 NY/T 889 的规定执行。

5.2.2.3 田间管理数据库

收集近3年玉米品种、播种期、播种密度、生育期间灌水次数、灌水量、施肥量、施肥次数、施肥种类等信息，根据模型输入文件格式要求构建数据库文件。

5.2.2.4 生长模型调参与验证

输入往年的玉米生育期、产量数据及田间管理信息，运行模型获取相关生长参数并进行模型验证。以标准化均方根误差（nRMSE, normalized root mean square error）检验模型效果，当 nRMSE<20% 表明模型校验效果好，在该区域具有适用性。

5.3 水肥一体化方案决策

5.3.1 熟期品种、播种期与播种密度

运行验证的作物生长模型，根据模拟的玉米生育期、产量等信息，获取适宜熟期品种、适宜播种期与种植密度的推荐方案。见附录A进行选择。

5.3.2 灌溉制度

运行验证的作物生长模型，分析各品种不同生育阶段的耗水量，土壤供水量，结合气温、降水量等气候因素，确定灌溉定额，进行灌水次数、灌水定额的推荐。

见附录B进行查询，建议河套灌区采用推荐灌溉量下限值，井灌区采用推荐灌溉量上限值。

5.3.3 水肥一体化决策

运行验证的作物生长模型，进行不同的水、肥方案模拟，筛选出模拟产量1000 kg/667 m²以上的水肥一体化推荐方案。

见附录C查询不同土壤养分条件下的施肥量，见附录D查询水肥一体化推荐方案。

5.4 滴灌用肥要求

5.4.1 滴灌

施肥前先滴清水 30 min以上，充分清洗滴灌带，湿润土壤后开始施肥。施肥结束后，再连续滴灌清水 30 min以上，将管道中残留的肥液冲净。

5.4.2 用肥

滴灌用肥应具备水溶性好、腐蚀性小，偏酸性等特性；若同时混入2种及以上肥料，应能相容，混合后不产生沉淀。

5.5 无人机巡田与苗情诊断

5.5.1 无人机选择

用于苗情监测的无人机配置应符合以下要求：

- 飞行器抗风速度 ≥ 11 m/s；工作环境温度为 $-10^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ；RTK的位置精度中固定解的水平精度 ≥ 1 cm+1 ppm，垂直精度 ≥ 1.5 cm+1 ppm；具备自动避障能力；
- 可见光相机有效像素 ≥ 2000 万；机械快门 $\geq 1/1000$ s；
- 多光谱相机有效像素 ≥ 500 万，多光谱相机波段为绿(G)560 nm $\pm$ 16 nm、红(R)650 nm $\pm$ 16 nm、红边(RE)730 nm $\pm$ 16 nm、近红外(NIR)860 nm $\pm$ 26 nm，快门速度 $\geq 1/1000$ s。

5.5.2 技术参数

无人机巡田的飞行高度在6 m~30 m之间；飞行速度 ≤ 10 m/s；可见光图像地面分辨率GSD ≤ 1.5 cm/pixel，多光谱图像地面分辨率GSD ≤ 3.0 cm/pixel，快门速度 $\leq 1/1000$ s，拍摄图片应曝光准确、对比度适中、色彩鲜艳清晰；无人机巡田的电池续航时间 ≥ 20 min；巡田控制距离1 km~5 km之间；定位精度1 m内。

5.5.3 巡田时间

计划灌水日前3 d~5 d巡田。

5.5.4 长势信息获取

5.5.4.1 苗期

通过对无人机遥感图像进行特征提取，分析出苗率、出苗势、覆盖度等苗情信息，进行苗情分类。

5.5.4.2 穗期

玉米拔节至抽雄期，分析无人机遥感图像，提取NGRDI值（红绿波段植被差异化指数）。NGRDI值<0.20，营养不良，长势较弱；NGRDI值0.20~0.30，表明植株生长正常；NGRDI值>0.30，植株营养过剩，长势偏旺。

5.5.4.3 花粒期

玉米抽雄至乳熟期，分析无人机遥感图像，提取NGRDI值。若NGRDI值<0.16，营养不良，有早衰趋势；NGRDI值0.16~0.22，表明植株生长正常；NGRDI值>0.22，植株营养过剩，有贪青晚熟趋势。

5.6 水肥一体化滴灌方案实时调整

5.6.1 依据土壤水分与降水量调整灌溉

灌水前查询前期降水量，并根据30 cm土层相对含水量，对灌溉制度推荐方案进行调整。灌溉的土壤相对含水量下限值：播种出苗期65%；出苗-拔节60%；拔节-抽雄70%；抽雄-乳熟75%。当土壤含水量低于下限值时，进行滴灌，滴灌用水量为计划灌水量减去上次灌水后累积的降水量。

5.6.2 依据苗情诊断调整施肥量

5.6.2.1 苗期

依据无人机苗期监测结果进行施肥方案调整。出苗率≥85%，按原决策方案执行；出苗率为70%~85%，各次滴灌用肥量按10%~20%减量；出苗率55%~70%，各次滴灌用肥量按20%~25%减量。

5.6.2.2 穗期

根据无人机遥感监测的植被指数NGRDI值进行施肥量调整。NGRDI值<0.20，适当增加氮肥用量的5%~15%；NGRDI值0.20~0.30，按原施肥决策方案执行；NGRDI值>0.30，适当减少氮肥用量的5%~10%。

5.6.2.3 花粒期

根据无人机遥感监测的植被指数NGRDI值进行施肥量调整。NGRDI值<0.16，适当增加氮肥用量的5%~10%；NGRDI值0.16~0.22，按原施肥决策方案执行；NGRDI值>0.22，适当减少氮肥用量的5%~10%。

5.7 其它农艺措施

5.7.1 田间管理

土壤耕作、播种、病虫草害防治等田间管理措施应按照DB15/T 683的规定执行。

5.7.2 籽粒机械化直收与烘干储藏

9月中下旬籽粒成熟（苞叶蓬松、张口，籽粒黑色层出现）后，在田间立杆7 d~10 d，籽粒含水量降至28%以下进行机械化籽粒收获。籽粒收获机械作业要求与机收质量应符合NY/T 1355的规定。收获后烘干塔烘干或晾晒，籽粒含水量≤14.0%后入库储藏。

附 录 A
(资料性)

基于玉米生长模型的播种期与种植密度推荐

不同熟期玉米适宜播期与种植密度见表A. 1。

表A. 1不同熟期玉米适宜播期与种植密度推荐表

熟期类型	品种活动积温需求 $\geq^{\circ}\text{C d}$	可播期 月/日	最适播期推荐 月 /日	预测生育期 d	适宜密度 株/667 m^2
早熟	≤ 2200	4/20~5/20	5/15~5/20	105~115	6600~7000
早中熟	2200~2400	4/20~5/15	5/10~5/15	115~120	6600~7000
中熟	2400~2600	4/20~5/15	5/5~5/10	120~125	6200~6600
中晚熟	2600~2800	4/20~5/10	5/1~5/5	125~130	5800~6200
晚熟	≥ 2800	4/20~5/5	4/25~4/30	130~35	5000~5800

附录 B
(资料性)
基于玉米生长模型的灌溉制度推荐

基于玉米生长模型的灌溉制度见表B. 1。

表 B. 1 基于玉米生长模型的灌溉制度推荐

品种类型	生育阶段	耗水量 $\text{m}^3/667\text{m}^2$	累积降水量 mm (多年参考值)	推荐灌溉量 $\text{m}^3/667\text{m}^2$
早熟	播种-拔节	30	4~10	20~30
	拔节-抽雄	170	80~85	80~100
	抽雄-成熟	140	55~60	60~80
	总计	340		160~210
早中熟	播种-拔节	30	4~10	20~30
	拔节-抽雄	170	80~85	90~100
	抽雄-成熟	160	55~60	80~100
	总计	360		190~230
中熟	播种-拔节	40	4~10	20~30
	拔节-抽雄	180	80~85	100~120
	抽雄-成熟	170	55~60	100~110
	总计	390		220~260
中晚熟	播种-拔节	50	2~10	40~50
	拔节-抽雄	190	75~80	110~130
	抽雄-成熟	180	50~55	100~120
	总计	420	132	250~300
晚熟	播种-拔节	60	2~10	40~50
	拔节-抽雄	200	75~80	120~140
	抽雄-成熟	190	50~55	120~140
	总计	450		280~330

附 录 C
(资料性)

玉米施肥量推荐

不同生育期玉米品种施肥量见表 C. 1。

表 C. 1 不同生育期玉米品种施肥量推荐表

单位为kg/667m²

品种类型	不同土壤硝态氮含量下推荐施 N 量			不同土壤有效磷含量下推荐施 P ₂ O ₅ 量			不同土壤速效钾含量下推荐施 K ₂ O 量		
	<10 ppm	10~20 ppm	>20 ppm	<10 ppm	10~20 ppm	>20 ppm	<60 ppm	60~100 ppm	>100 ppm
早熟	13.5	12.0	10.5	5.0	4.5	3.5	6.0	4.0	隔年施钾肥
早中熟	15.0	13.5	12.0	7.0	6.0	4.5	7.5	6.0	隔年施钾肥
中熟	20.0	18.0	16.0	7.5	6.5	5.0	9.0	7.0	隔年施钾肥
中晚熟	22.0	20.0	18.0	9.0	7.5	6.5	11.0	9.5	7.5
晚熟	26.0	24.0	21.0	11.0	9.5	8.0	13.5	10.5	8.5

附录 D
(资料性)

玉米水肥一体化方案的参考资料
不同熟期玉米品种水肥一体化配置方案见表D. 1。

表D. 1 不同熟期玉米品种水肥一体化配置方案推荐表

品种 类型	生育阶段	推荐灌水次数 次	推荐灌水定额 m ³ /667m ²	养分配置比例		
				%		
				N	P ₂ O ₅	K ₂ O
早熟	播种-拔节	1（出苗水）	20~30	15（种肥）	10（种肥）	20（种肥）
	拔节-抽雄	3（间隔 8 d~10 d）	20~30/20~30/20~30	15/20/18	15/15/18	25/20/20
	抽雄-乳熟	3（间隔 8 d~12 d）	30/30/20~30	17/10/5	17/15/10	10/5/0
早中 熟	播种-拔节	1（出苗水）	20~30	15（种肥）	10（种肥）	20（种肥）
	拔节-抽雄	4（间隔 8 d~10 d）	20~30/20~30/20~ 30/30	10/15/15/15	10/10/15/18	20/20/15/10
	抽雄-乳熟	3（间隔 8 d~12 d）	30/30/20	15/10/5	15/12/10	10/5/0
中熟	播种-拔节	1（出苗水）	20~30	15（种肥）	10（种肥）	20（种肥）
	拔节-抽雄	4（间隔 8 d~10 d）	20~30/20~30/30/30	10/15/15/15	10/10/14/16	20/20/15/10
	抽雄-乳熟	4（间隔 8 d~12 d）	30/30/20~30/20	13/12/5/0	16/14/10/0	10/5/0/0
中晚 熟	播种-拔节	2（第 1 次为出苗水）	20~30/20~30	15（种肥）/5	10（种肥）/5	20（种肥）/5
	拔节-抽雄	4（间隔 8 d~10 d）	20~30/20~30/30/30	10/12/15/13	10/10/14/14	20/15/15/10
	抽雄-乳熟	4（间隔 8 d~12 d）	30/30/30/20~30	13/12/5/0	14/13/10/0	10/5/0/0
晚熟	播种-拔节	2（第 1 次为出苗水）	20~30/20~30	10（种肥）/8	10（种肥）/5	15（种肥）/15
	拔节-抽雄	5（间隔 8 d~10 d）	20~30/20~ 30/30/30/30	8/10/10 /12/12	8/8/8 /13/13	15/15/10 /10/5
	抽雄-乳熟	4（间隔 8 d~12 d）	30/30/30/20~30	12/12/6/0	13/12/10/0	5/5/5/0